

Лабораторна №2

1) Нехай подано нечіткі відношення R_1 та R_2 відповідно. Зробити

А) Операції: об'єднання, перетин, різниця, симетрична різниця, композиції $\max$ - $\min$ та $\max$ - $\prod$, доповнення до R_1 .

Б) Визначити до R_1 властивості: рефлексивність, іррефлексивність, симетричність, анти симетричність, асиметричність, транзитивність

2) Ознайомитися із наступними пунктами: Нечітка та лінгвістична змінні. Нечіткі величини, числа та інтервали. Основні поняття й означення. Операції над нечіткими числами та інтервалами. Нечіткі числа та інтервали типу (L-R)-функцій. Трикутні нечіткі числа та трапецевидні нечіткі інтервали.

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ 1 ТА ЗВІТ ДО ЗАВДАНЬ 1,2!!!

Варіант 1

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.5	0.1	0.4	1

1	0.3	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 2

0	0	0	0	0.3
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 3

0	0.1	0.2	0.5	0
0.1	0	0	0.3	0.5
0.2	0	0	0.1	0.1
0	0.6	0.5	0	0
0	0.5	0.1	0.4	0

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 4

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 5

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0.3	0.1	1	0
0	0.5	0.5	0.4	1

1	0	0	0	0
0.8	1	0	0	0
0.2	0	1	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 6

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.8	0.2	0.5	0
0.3	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0	0	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 7

0.5	0	0.2	0.5	0
0.1	0.5	0	0.3	0.5
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.5	0.5	0
0	0.5	0.1	0.4	0.5

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 8

1	0	0	0	0.3
0	1	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0.3	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 9

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.5	0.1	0.4	1

1	0.3	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 10

0	0	0	0	0.3
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 11

0	0.1	0.2	0.5	0
0.1	0	0	0.3	0.5
0.2	0	0	0.1	0.1
0	0.6	0.5	0	0
0	0.5	0.1	0.4	0

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 12

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 13

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0.3	0.1	1	0
0	0.5	0.5	0.4	1

1	0	0	0	0
0.8	1	0	0	0
0.2	0	1	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 14

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.8	0.2	0.5	0
0.3	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0	0	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 15

0.5	0	0.2	0.5	0
0.1	0.5	0	0.3	0.5
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.5	0.5	0
0	0.5	0.1	0.4	0.5

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 16

1	0	0	0	0.3
0	1	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0.3	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 17

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.5	0.1	0.4	1

1	0.3	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 18

0	0	0	0	0.3
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант19

0	0.1	0.2	0.5	0
0.1	0	0	0.3	0.5
0.2	0	0	0.1	0.1
0	0.6	0.5	0	0
0	0.5	0.1	0.4	0

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 20

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 21

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0.3	0.1	1	0
0	0.5	0.5	0.4	1

1	0	0	0	0
0.8	1	0	0	0
0.2	0	1	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 22

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.8	0.2	0.5	0
0.3	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0	0	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 23

0.5	0	0.2	0.5	0
0.1	0.5	0	0.3	0.5
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.5	0.5	0
0	0.5	0.1	0.4	0.5

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 24

1	0	0	0	0.3
0	1	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0.3	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 25

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.5	0.1	0.4	1

1	0.3	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 26

0	0	0	0	0.3
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 27

0	0.1	0.2	0.5	0
0.1	0	0	0.3	0.5
0.2	0	0	0.1	0.1
0	0.6	0.5	0	0
0	0.5	0.1	0.4	0

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 28

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 29

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0.3	0.1	1	0
0	0.5	0.5	0.4	1

1	0	0	0	0
0.8	1	0	0	0
0.2	0	1	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 30

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.8	0.2	0.5	0
0.3	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0	0	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 31

0.5	0	0.2	0.5	0
0.1	0.5	0	0.3	0.5
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.5	0.5	0
0	0.5	0.1	0.4	0.5

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 32

1	0	0	0	0.3
0	1	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0.3	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 33

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.5	0.1	0.4	1

1	0.3	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 34

0	0	0	0	0.3
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 35

0	0.1	0.2	0.5	0
0.1	0	0	0.3	0.5
0.2	0	0	0.1	0.1
0	0.6	0.5	0	0
0	0.5	0.1	0.4	0

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 36

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 37

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0.3	0.1	1	0
0	0.5	0.5	0.4	1

1	0	0	0	0
0.8	1	0	0	0
0.2	0	1	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 38

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.8	0.2	0.5	0
0.3	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0	0	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 39

0.5	0	0.2	0.5	0
0.1	0.5	0	0.3	0.5
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.5	0.5	0
0	0.5	0.1	0.4	0.5

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 40

1	0	0	0	0.3
0	1	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0.3	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 41

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0.3	0.1	1	0
0	0.5	0.5	0.4	1

1	0	0	0	0
0.8	1	0	0	0
0.2	0	1	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 42

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.5	0.1	0.4	1

1	0.3	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 43

0	0	0	0	0.3
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 44

0	0.1	0.2	0.5	0
0.1	0	0	0.3	0.5
0.2	0	0	0.1	0.1
0	0.6	0.5	0	0
0	0.5	0.1	0.4	0

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 45

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 46

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0.3	0.1	1	0
0	0.5	0.5	0.4	1

1	0	0	0	0
0.8	1	0	0	0
0.2	0	1	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 47

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.8	0.2	0.5	0
0.3	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0	0	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 48

0.5	0	0.2	0.5	0
0.1	0.5	0	0.3	0.5
0	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.5	0.5	0
0	0.5	0.1	0.4	0.5

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 49

1	0	0	0	0.3
0	1	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0.3	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 50

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
0	0.5	0.1	0.4	1

1	0.3	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 51

0	0	0	0	0.3
0.2	0	1	0.1	0.1
0	0.3	0.2	1	0
1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 52

0	0.1	0.2	0.5	0
0.1	0	0	0.3	0.5
0.2	0	0	0.1	0.1
0	0.6	0.5	0	0
0	0.5	0.1	0.4	0

0	0.3	0.5	0.5	0
0.8	0	0	0	0.5
0.5	0	1	0.1	0.1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0	1

Варіант 53

0	0	0	0	0.3
0	0	1	0.1	0.1
0	0	0.2	1	0
0	0	0	0.5	0
0	0	0	0	0.5

1	0.5	0.3	0.2	0.5
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1

Варіант 54

1	0.8	0.2	0.5	0
0.8	1	0	0.3	0.5
0.2	0	1	0.1	0.1
0.5	0.3	0.1	1	0
0	0.5	0.5	0.4	1

1	0	0	0	0
0.8	1	0	0	0
0.2	0	1	0	0
0.5	0	0.2	1	0
0	0.4	0.1	0.4	1